

改进RT-DETR的航拍小目标检测算法

刘思元, 高 凯⁺, 雍龙泉

陕西理工大学 数学与计算机科学学院, 陕西 汉中 723001

+ 通信作者 E-mail: gaokai@snut.edu.cn

摘 要:针对现有的目标检测算法在航拍图像中的小目标上易出现的漏检和误检问题,提出了基于改进RT-DETR (real-time detection transformer)的算法。在主干网络中引入了部分卷积(partial convolution, PConv),设计了PConvBlock结构,并通过由PConvBlock组成的BasicBlock-PConvBlock模块替代原有BasicBlock,有效减少了模型参数。采用双向特征金字塔网络(bidirectional feature pyramid network, BiFPN)结构优化特征融合模块,并引入S2特征进一步提升小目标的检测能力。引入CARAFE上采样算子,增强了多尺度特征的快速融合。实验表明,在VisDrone测试集上,改进后的模型在参数量上比RT-DETR模型降低了13.9%,同时在mAP0.5和mAP0.5:0.95指标上分别提升了2.4和1.9个百分点。在TT100K和DOTA数据集上均优于RT-DETR算法。改进模型在保持较小参数量和计算量的同时,提高了检测精度,满足了无人机航拍图像实时检测的应用需求。

关键词:小目标检测;轻量化;RT-DETR;部分卷积

文献标志码:A **中图分类号:**TP391.41 **doi:**10.3778/j.issn.1002-8331.2407-0399

Improved RT-DETR Algorithm for Aerial Small Object Detection

LIU Siyuan, GAO Kai⁺, YONG Longquan

School of Mathematics and Computer Science, Shaanxi University of Technology, Hanzhong, Shaanxi 723001, China

Abstract: Aiming to address the issue of missed and false detection of small objects in aerial photography images by existing object detection algorithms, an improved algorithm based on RT-DETR (real-time detection transformer) is proposed. Partial convolution (PConv) is introduced into the backbone network, and a PConvBlock structure is designed. Then, a BasicBlock-PConvBlock module composed of PConvBlocks replaces the original BasicBlock, effectively reducing the number of model parameters. The bidirectional feature pyramid network (BiFPN) structure is adopted to optimize the feature fusion module. The S2 feature is introduced to enhance the detection ability of small objects. The CARAFE upsampling operator is introduced to strengthen the fast fusion of multi-scale features. Experimental results show that the improved model has a 13.9% reduction in parameter number compared to the RT-DETR model, and the mAP0.5 and mAP0.5:0.95 indicators are improved by 2.4 and 1.9 percentage points, respectively on the VisDrone test set. On the TT100K and DOTA datasets, the improved model outperforms the RT-DETR algorithm. The improved model significantly enhances detection accuracy while maintaining a smaller parameter number and computational cost, meeting the real-time detection application requirements for drone aerial photography images.

Key words: small object detection; lightweight; RT-DETR; partial convolution

随着无人机技术的快速发展,其在航拍、监控和应急救援等多个领域的应用正变得越来越广泛。在这些应用中,目标检测是一项至关重要的任务,它可以帮助无人机快速准确地识别图像中的目标物体,从而实现各

种功能,如监视区域安全、追踪移动目标、执行搜索与救援等任务。然而,在实际应用中,无人机航拍的图像常常具有一定的挑战性,例如拍摄高度、光照条件、目标尺寸变化等因素会影响目标检测的性能,容易受环境干

基金项目:陕西省自然科学基金基础研究计划项目(2024JC-YBMS-014);陕西省教育厅青年创新团队项目(23JP024);陕西理工大学科研项目(SLGNL202409)。

作者简介:刘思元(2001—),男,硕士研究生,CCF学生会会员,研究方向为图像处理、目标检测;高凯(1981—),男,副教授,硕士生导师,研究方向为计算机应用技术、智能优化算法;雍龙泉(1980—),男,教授,博士,CCF会员,研究方向为最优化理论与算法、智能优化算法。

收稿日期:2024-07-23 **修回日期:**2024-09-12 **文章编号:**1002-8331(2025)04-0272-10

扰,导致难以被常规目标检测算法检测出来^[1]。尤其是针对小目标的检测任务,由于小目标通常具有低分辨率、低对比度和复杂背景等特点,更具有挑战性。

随着深度学习在目标检测领域的广泛应用,目标检测技术的准确性和速度迅速提高。最初的R-CNN(regions with CNN features)系列算法,如R-CNN^[2]、Fast R-CNN^[3]、Faster R-CNN^[4]、Mask R-CNN^[5]等,这些算法都是先生成候选框,然后识别框内物体的两阶段算法,优先考虑检测精度,但是由于计算量过大导致运行速度慢。随后出现了代表单阶段算法的SSD(single shot multibox detector)^[6]算法和YOLO(you only look once)系列算法^[7-12],这些算法在精度和速度之间取得了良好的平衡,获得了广泛的应用。然而,无论是两阶段还是单阶段算法,大多数都依赖非极大值抑制(non-maximum suppression, NMS)技术来处理冗余的边界框,这种技术存在效率低,无法并行处理,降低推理速度,在不同的场景下要选择合适的NMS阈值避免丢失目标的问题。

Transformer^[13]模型最初在自然语言处理领域表现优异,近年来被逐渐应用于计算机视觉领域。DETR(detection transformer)^[14]首次将Transformer应用于计算机视觉领域,直接对图像进行集合预测,取消了anchor机制和NMS处理,简化了目标检测流程,在目标检测领域表现出了卓越的学习能力。然而,DETR在训练时需要大量时间,限制了其在实时应用中的使用。许多研究人员对DETR进行了改进,但注意力机制本身引入了更多的参数和计算复杂性,阻碍了DETR模型的实时应用。Zhao等人^[15]提出了实时检测模型RT-DETR(real-time detection transformer),这是一款高实用性的端到端实时目标检测模型,保持高精度的同时实现了实时性能,在速度和精度方面优于同等规模的YOLO系列检测模型。

为了提高小目标检测的精度,Sun等人^[16]将经典路径聚合网络(path aggregation network, PAN)^[17]与聚合和分发(gather-and-distribute, GD)^[18]机制集成在一起,组成新的特征融合架构应用在RT-DETR中,利用两种融合方法的优势,提高了对小目标的检测。Muzammul等人^[19]将RT-DETR模型与切片辅助超推理(slicing aided hyper inference, SAHI)^[20]方法相结合,有效提升了无人机航拍图像中的目标检测和识别能力。Li等人^[21]在RT-DETR中引入自注意力上采样(self-attention upsample, SAU)^[22]模块,并且提出了基于EIou(efficient-IoU)改进的IDIoU损失函数,以减少小缺陷匹配过程中的不稳定性,提升小目标的检测能力。张储等人^[23]使用Inner-IoU损失函数和OrthoBasicBlock模块优化RT-DETR模型。OrthoBasicBlock模块使用通过Gram-Schmidt过程正交化的滤波器集合,提供更好的注意力模块初始化状态,有利于收敛到更优解。李亦涵等人^[24]将RT-DETR引入可变换卷积(alterable kernel convolution, AKConv)^[25]

来适应遥感图像中小目标的大小和形状变化,并且引入Mosaic数据增强技术对数据集进行预处理,增强了模型对复杂背景和光照变化的适应性。庞玉东等人^[26]在RT-DETR模型使用部分卷积(partial convolution, PConv)^[27]设计FastNet-Block,替换原始BackBone中的BasicBlock,以提升模型性能。胡佳乐等人^[28]在RT-DETR中设计引入高效多尺度注意力模块(efficient multi-scale attention, EMA)^[29]对BasicBlock模块进行改进,并且结合动态上采样模块Dysample^[30]和SSFF(scale sequence feature fusion)^[31]模块提出DySSFF模块,替换原有的特征融合模块,避免小目标特征信息丢失。

综上所述,本文在RT-DETR-R18模型上进行改进,实验表明,改进算法在VisDrone2019、TT100K和DOTA数据集上比RT-DETR-R18模型均表现出色。具体的改进工作体现在以下三个方面:

(1)在主干网络,使用部分卷积PConv构建出PConv-Block结构,将原始模型中的BasicBlock模块替换为由PConvBlock组成的BasicBlock-PConvBlock,保持了高效的特征提取能力,有效地减少了模型的参数量。

(2)在特征融合模块,将传统的FPN(feature pyramid network)替换为双向特征金字塔网络(bidirectional feature pyramid network, BiFPN)^[32],并且引入额外的高分辨率特征图S2,与S3特征进行融合。改进后的融合结构在小目标检测任务中表现出了更高的精度,为小目标检测提供了更丰富的特征支持,从而提升了检测性能。

(3)使用CARAFE^[33]轻量级上采样替换最近邻插值方法,解决语义信息丢失问题,提升特征金字塔网络性能。

1 RT-DETR概述

RT-DETR是基于Transformer的实时端到端目标检测器,主要包含骨干网络(backbone)、高效混合编码器(efficient hybrid encoder)和带有检测头的解码器(transformer decoder)三部分。

高效混合编码器由两个主要模块组成:基于注意力的同尺度特征交互(attention-based intra-scale feature interaction, AIFI)和基于CNN的跨尺度特征融合(CNN-based cross-scale feature fusion, CCFF)。这两个模块协同工作,从骨干网络的最后三个阶段(S3、S4、S5)中提取并处理多尺度特征。AIFI模块采用单尺度Transformer编码器架构,在骨干网络输出的最高层特征S5上执行同尺度特征交互,降低了计算成本,同时保持对高层语义信息的敏感性。CCFF由多个融合块(fusion block)组成,这些融合块通过卷积层将相邻尺度的特征融合到一起形成新的特征。其中每个融合块包含两个1×1的卷积层和三个RepConv, 1×1的卷积层用于调整通道数,RepConv用于特征融合。最后通过逐元素相加的方式融合两个路径的输出,生成融合后的新特征。

解码器将编码器的输出转换为最终的目标检测结果,首先通过一个IoU感知查询模块来实现,该模块负责从编码器输出的特征序列中选择一组最具代表性的图像特征。这些特征随后被用作初始对象查询,是解码器后续生成预测结果的基础。为了提高查询的初始质量和预测的准确性,RT-DETR提出了不确定性最小查询选择机制,该机制通过量化预测的类别和定位之间的不确定性,选择那些具有最低不确定性的查询作为初始对象查询。一旦选择了初始对象查询,解码器将通过一系列的迭代优化步骤来精细预测结果,经过若干次迭代优化,解码器最终生成一组预测框和相应的置信度分数。

本文选择RT-DETR-R18作为基线模型,模型结构如图1所示。

2 RT-DETR改进

本文对RT-DETR-R18网络进行了一系列的改进,旨在提升小目标检测算法的精度,同时降低模型的参数量。首先在主干网络中引用PConv构建了PConvBlock结构。随后采用由PConvBlock构成的BasicBlock-PConv-Block替代原有的BasicBlock模块,这一改进减少了模型的参数量,而不影响其高效的特征提取能力。进一步地,在特征融合模块采用双向特征金字塔网络BiFPN结构,并通过引入S2特征进一步对其进行了优化,这种改

进增强了网络对小目标的检测精度,使改进后的模型能够捕捉到图像中的细微特征。最后引入CAREFE上采样算子,能够快速且有效地进行多尺度特征融合,进一步提升了模型的性能。改进后的RT-DETR结构如图2所示。

2.1 结合PConv的BasicBlock-PConvBlock

为解决主干网络中普通卷积带来的参数膨胀问题,同时确保网络能高效捕捉空间特征,本文引入了FasterNet提出的PConv部分卷积技术。PConv的核心优势在于轻量化设计:仅对输入特征图的一部分通道应用卷积运算,而不是全部通道,从而减少了整体的计算量。对于连续或规则排列的数据,可以通过选取特征图中的第一个或最后一个连续通道,将其作为整个特征图的代表性样本进行计算。这种方法减少了不必要的计算和内存访问,优化了资源的使用效率。PConv的FLOPs浮点运算量仅为传统卷积的1/16,内存访问量也降低到传统卷积的1/4。这种计算上的优化,不仅减轻了模型的负担,还提高了运算效率。

为了增强网络捕捉目标关键特征的能力,并有效控制过拟合,对BasicBlock进行改进,如图3所示。此设计中,在PConv之前融入了 1×1 卷积层以及跳跃连接,其中 1×1 卷积的作用在于调整通道数,确保输入输出的维度匹配,保持网络的一致性。通过引入残差连接,网络

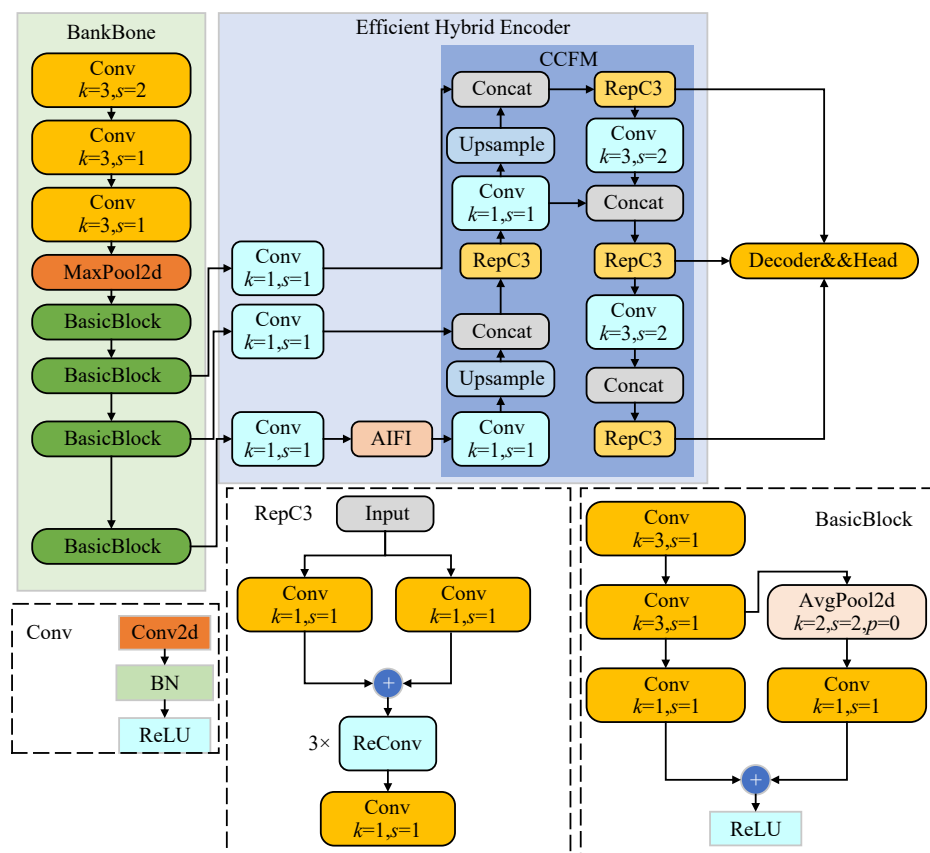


图1 RT-DETR-R18模型结构

Fig.1 RT-DETR-R18 model structure

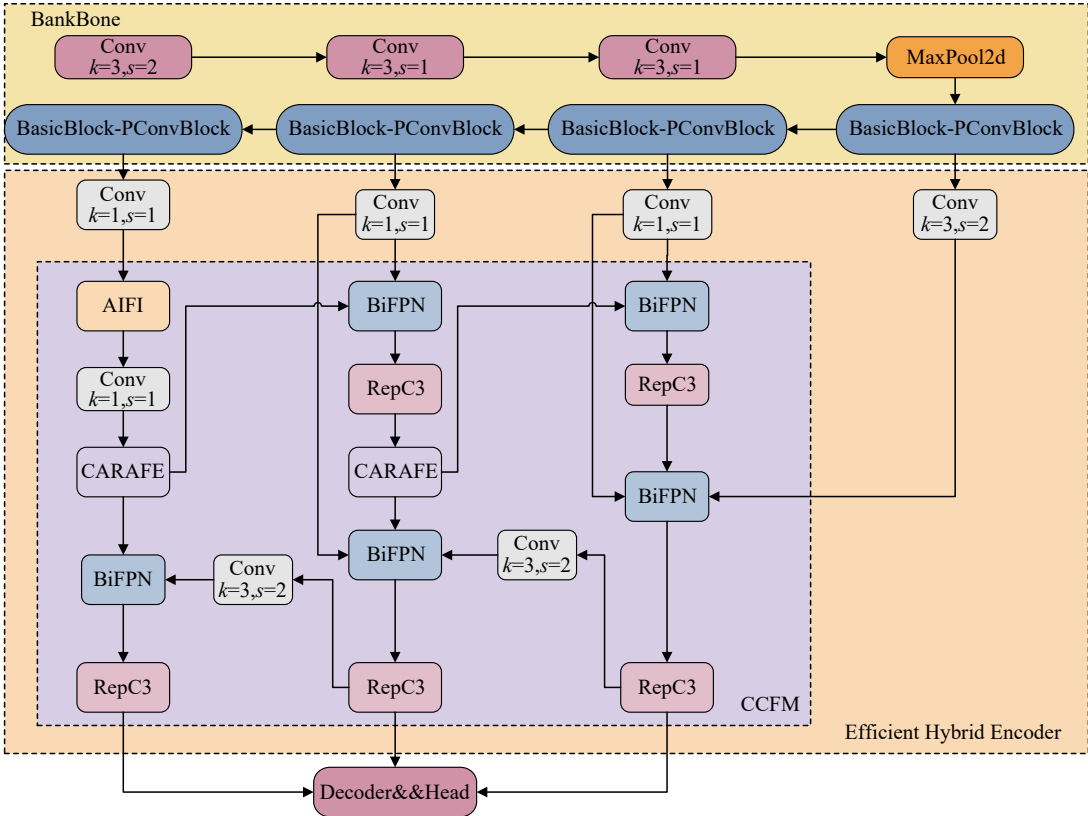


图2 改进的RT-DETR-R18模型结构

Fig.2 Improved RT-DETR-R18 network structure

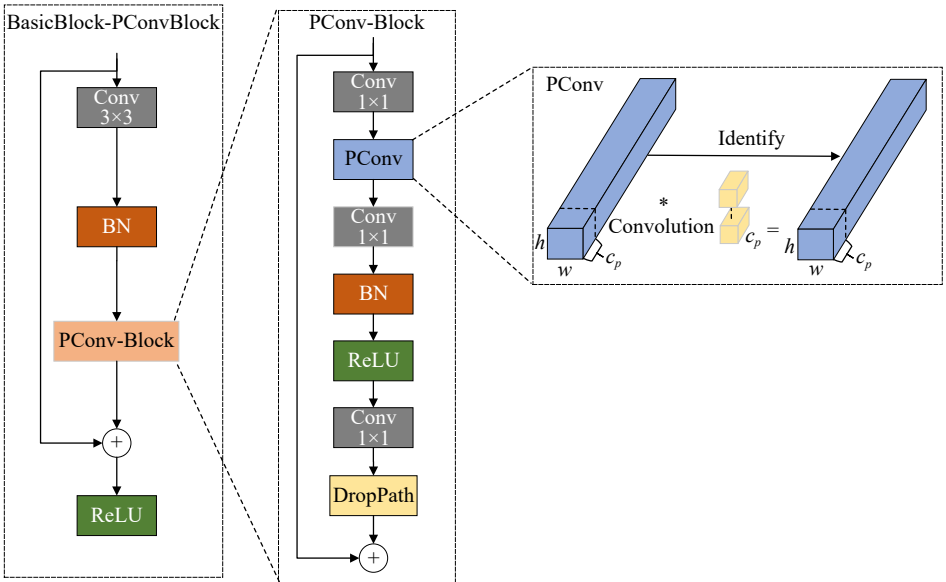


图3 改进的BasicBlock网络结构

Fig.3 Improved BasicBlock network structure

能够在训练过程中整合来自多分支的丰富特征信息,提升了网络对特征的提取和表达能力。为了进一步优化训练过程,在残差结构前增设了 DropPath 机制,这一策略缓解了过拟合的现象,确保网络在面对复杂数据时的泛化能力。

2.2 改进 BiFPN 的多尺度特征融合

RT-DETR 模型通过融合骨干网络最后三个阶段的

特征图,提供了一种适用于目标检测任务的通用解决方案。然而,在处理航拍图像这类特殊场景时,由于小目标在图像中占据的像素较少,它们的特征信息在早期的特征提取阶段容易被忽略,导致关键目标信息的丢失。

为了克服这一局限并提升模型在航拍图像中小目标检测的性能,改进后的结构如图4所示。将传统的 FPN 结构替换为 BiFPN, BiFPN 通过双向连接机制,实

现了自顶向下的高层语义信息传递和自底向上的低层精细空间信息的上采样,从而丰富了特征的上下文感知。此外,BiFPN的交叉连接层加强了同层和跨层特征的融合,提升了模型对多尺度目标的检测精度。这一改进不仅增强了特征表达,也优化了小目标的识别效果。

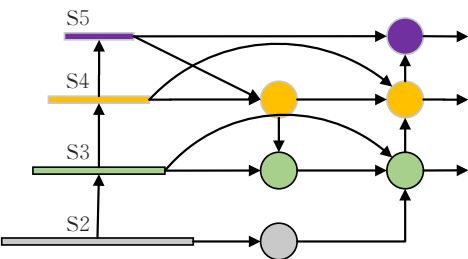


图4 改进的BiFPN结构
Fig.4 Improved BiFPN structure

在BiFPN的基础上,首先引入了特征图S2,由于特征图S2采样尺度产生的 160×160 像素的特征图,其精细的分辨率捕捉到了更为丰富的细节信息,对于小目标的特征提取至关重要。其次通过将S2通道提取的高分辨率特征与S3通道的特征进行融合,这种跨尺度的特征整合不仅增强了模型对小目标的感知,还提高了特征的

表达能力。实验结果如表1所示,这种改进提升了网络对小目标的捕捉能力,改进后的BiFPN在精度上比未改进的BiFPN有所提高。

2.3 上采样算子CARAFE

在RT-DETR框架中,上采样过程默认采用的是最近邻插值方法,虽然计算简洁高效,但它主要关注局部亚像素区域的直接邻近像素,没有充分考虑特征图的全局内容信息。这种方法无法充分捕捉密集检测任务,特别是在处理航拍图像时,由于图像中的目标分布密集并且特征细节微小,仅依赖最近邻插值导致在上采样过程中损失关键的空间信息,增加了漏检的风险。

为了解决这一挑战,引入CARAFE作为上采样策略。CARAFE通过内容感知的方式进行特征重组,不仅考虑了局部区域的像素,还能够整合更广泛的上下文信息,从而生成更加精确和语义丰富的特征表示。这种上采样机制能够减少航拍图像中由于特征微小导致的空间信息损失,有效降低漏检情况,提高检测的准确性和完整性。CARAFE整体框架如图5所示。

在CARAFE中,核预测模块负责生成内容感知的重组内核,这一模块由三个子模块构成,通道压缩器接

表1 在VisDrone测试集上S2-BiFPN和原始BiFPN的对比

Table 1 Comparison between S2-BiFPN and original BiFPN on VisDrone2019-DET-test-dev							
RT-DETR-R18	BiFPN	S2-BiFPN	Precision/%	Recall/%	mAP0.5/%	mAP0.5;0.95/%	Params/MB
√			56.4	39.9	38.8	22.4	20.1
	√		56.2	39.2	39.1	22.5	19.6
		√	56.7	41.4	40.1	23.5	20.6

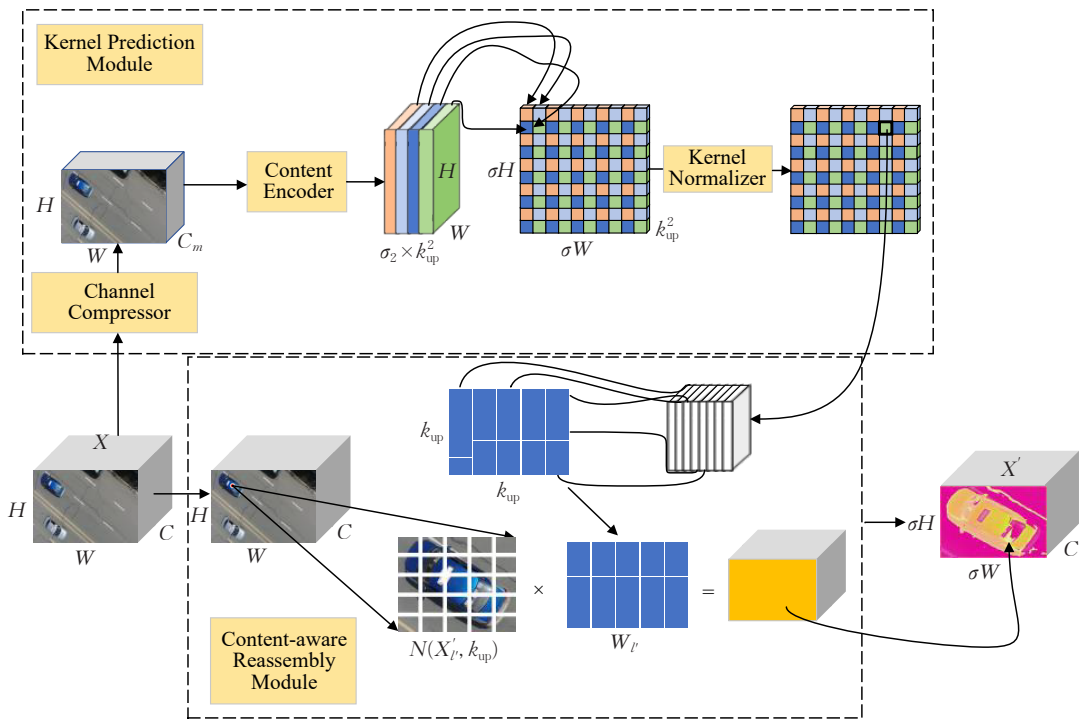


图5 CARAFE整体框架
Fig.5 CARAFE overall framework

收一个尺寸为 $H \times W \times C$ 的特征图,通过 1×1 卷积层将输入特征图的通道数从 C 压缩到 C_m ,从而降低后续步骤的参数量和计算成本。其次内容编码器使用卷积核大小为 $k_{up} \times k_{up}$ 进行内容编码,生成大小为 $H \times W \times \sigma^2 \times k_{up}^2$ 重组上采样核,其中 σ 是上采样的比例因子。随后这些核在空间维度上进行展开,形成 $\sigma H \times \sigma W \times k_{up}^2$ 大小的上采样核。最终核归一化器通过 softmax 函数对每个重组内核进行空间归一化,确保所有上采样核中的权重值之和为 1。

内容感知重组模块利用核预测模块生成的上采样核进行特征重组。首先对于输出特征图的每一个目标位置使用一个 $k_{up} \times k_{up}$ 大小的局部窗口,该窗口的源像素来计算目标像素的值。对局部窗口内的每个像素,根据其对应的上采样中的权重进行加权,然后将这些加权的像素值求和,得到目标位置的最终值。计算公式如下:

$$X'_l = \sum_{n=-k/2}^{k/2} \sum_{m=-k/2}^{k/2} W_l(n, m) \cdot X(i+n, j+m) \quad (1)$$

式中, X'_l 是上采样后的特征图在位置 l 的值, $W_l(n, m)$ 是上采样核在位置 n, m 的权重, $X(i+n, j+m)$ 是输入特征图在局部区域中的原始像素值。

3 实验与结果分析

3.1 实验环境

本文所有的实验环境均在 NVIDIA A800 80 GB GPU 上进行,使用 Python 3.9 编译器和 Pytorch 1.12.1 深度学习框架。为了公平比较,实验中的模型均未使用预训练权重,批量大小 batch size 设置为 16,训练轮次 epoch 设置为 300,早停轮数设置为 50,初始学习率为 0.000 1,其他训练超参数均采用默认值。

3.2 数据集介绍

本文在 VisDrone2019^[34]、TT100K^[35]和 DOTA^[36]数据集上进行小目标检测实验。VisDrone2019 是一个专门为无人机航拍设计的小目标数据集,航拍图像包含复杂多变的背景和大量的小目标。TT100K 是一个用于交通标志检测和识别的大规模数据集,图像包含多类别、高分辨率图像和多样化场景,从而具有很高的挑战性。DOTA 数据集是一个专门用于遥感图像中目标检测的大规模数据集,其图像目标密集,目标实例的尺寸变化较大。VisDrone2019 作为本文实验的主要实验数据集,进行消融实验和对比实验。在 TT100K 和 DOTA 数据集上进行泛化实验,验证模型的普适性。

VisDrone2019 数据集由天津大学机器学习和数据挖掘实验室 AISKEYEYE 团队收集,包含了 8 629 张无人机航拍图像。其中 6 471 张图片为训练集,548 张图片为验证集,1 610 张图片为测试集。

TT100K 数据集是由清华大学发布的公开数据集,对原数据集使用 Python 语言处理,只保留包含图片数超过 100 的类别,并按照 7:2:1 的比例重新划分数据集,其中训练集有 6 598 张,验证集有 1 889 张,测试集有 970 张。

DOTA 数据集是遥感图像目标检测的大规模数据集,由于数据集中的图片尺寸大小不一致,直接送入网络中难以训练,将 DOTA 数据集通过切割原始图像的方法,以相邻图像间隔 200 像素将其分割成 $1\,024 \times 1\,024$ 像素的子图,使用 Python 语言处理后共得到 21 046 张图片,处理后的效果如图 6 所示。其中训练集包含 15 749 张图片,测试集包含 5 297 张图片。

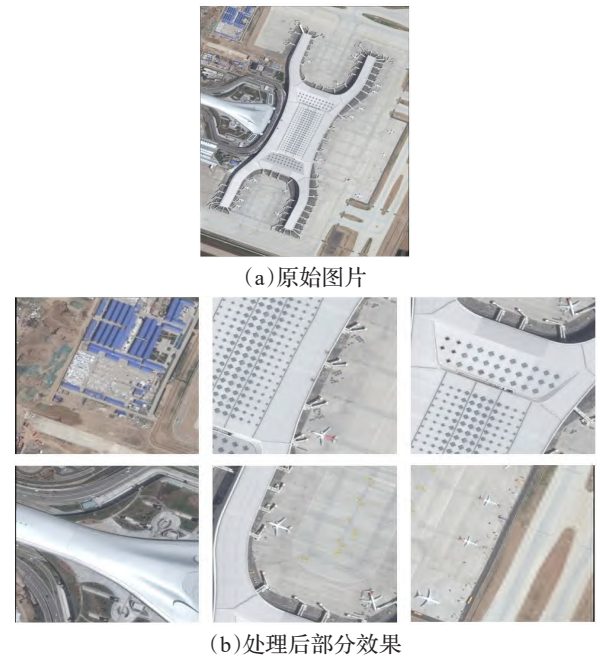


图6 DOTA 数据集处理效果对比

Fig.6 Comparison of processing effects on DOTA dataset

3.3 评估指标

本文使用精确率(Precision)、召回率(Recall)、平均精确度(mAP)和参数量(Params)作为评估指标,其中 Precision、Recall、mAP 计算公式如下:

$$Precision = \frac{TP}{FP + TP} \quad (2)$$

$$Recall = \frac{TP}{FN + TP} \quad (3)$$

$$AP = \int_0^1 P(R) dR \quad (4)$$

$$mAP = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n AP_i \quad (5)$$

式中, TP 为真正例,即正确检测到的目标数; FP 为假正例,即错误检测为目标的数目; FN 为假负例,即未被模型检测到的目标数。AP 用于衡量单个类别的检测精度,是精确率-召回率(P-R)曲线下的面积。mAP 用于衡量模型在所有类别上的综合检测性能,是所有类别的平均精确度的平均值,其中 n 为类别数。

3.4 消融实验

本文基于RT-DETR模型进行了一系列的改进,通过消融实验验证所提算法模块的有效性。实验在VisDrone测试集上进行,实验结果如表2所示。

实验结果表明,使用结合PConv的BasicBlock-PConvBlock替换了原有的BasicBlock进行轻量化处理,减少了模型的参数量,相较于原始的RT-DETR-R18的参数量降低了16.4%,在精度上影响甚微。进一步地,引入结合了S2特征图的BiFPN结构,模型在mAP0.5和mAP0.5:0.95指标上分别提升了1.1和0.6个百分点。最后,引入了CARAFE上采样算子,进一步提升了模型的性能,相较于原始的RT-DETR-R18模型,精度提高了1.8个百分点,召回率提升了2.5个百分点,mAP0.5提升了2.4个百分点,mAP0.5:0.95提升了1.9个百分点,同时模型的参数量也降低了13.9%,证明了改进措施的有效性。综上所述,这一系列的改进不仅优化了模型的结构,提高了检测精度,同时也降低了模型的参数量。

3.5 对比实验

为了验证本文提出的算法在小目标检测上的优越

性,在VisDrone测试集上将本文算法与当前主流算法进行对比,包括YOLOv5m、YOLOv5l、YOLOv8m、YOLOv8l、RT-DETR-R18、RT-DETR-R34以及YOLOv9-c,训练集实验结果的对比如图7所示。在VisDrone验证集上,本文算法与文献[16]、文献[28]、文献[37]和文献[38]的结果进行对比分析。文献[37]通过采用部分卷积PConv和高效多尺度注意力机制EMA,构建了创新的F_C2f_EMA模块。与之相比,本文设计的基于部分卷积PConv的BasicBlock-PConvBlock模块展现出更优的性能,在特征提取和融合方面进行增强,提升了检测精度。文献[38]引入了上采样算子CARAFE,以减少通道压缩过程中的信息丢失。与该文献中的方法相比,本文将CARAFE上采样算子与改进的S2-BiFPN相结合,通过双向特征融合增强了模型对小目标的检测能力,对比结果如表3所示。综上所述,本文提出的改进算法不仅在Precision、Recall和mAP这三个指标上高于其他主流算法和其他改进算法,而且在训练过程中的损失值始终维持在较低水平。

测试集实验结果如表4所示。改进后RT-DETR模

表2 在VisDrone测试集上的消融实验结果

Table 2 Results of ablation experiments on VisDrone2019-DET-test-dev

BasicBlock-PConvBlock	S2-BiFPN	CARAFE	Precision/%	Recall/%	mAP0.5/%	mAP0.5:0.95/%	Params/MB
✓	✓	✓	56.4	39.9	38.8	22.4	20.1
			56.1	39.9	38.7	22.3	16.8
			56.7	41.4	40.1	23.5	20.6
✓	✓	✓	57.1	40.5	39.6	23.1	20.0
			56.8	41.2	39.9	23.0	17.5
			57.7	41.1	39.8	22.7	16.9
✓	✓	✓	57.1	40.8	40.2	23.6	20.4
			58.2	42.4	41.2	24.3	17.3

表3 其他改进算法在VisDrone验证集上的对比实验

Table 3 Comparative experiments of other improved algorithms on VisDrone2019-DET-val

Model	Precision/%	Recall/%	mAP0.5/%	mAP0.5:0.95/%	Params/MB
文献[16]	—	—	47.1	28.8	28.1
文献[28]	63.2	47.3	49.4	30.2	33.8
文献[37]	58.5	46.0	48.7	29.7	5.9
文献[38]	—	—	43.1	25.7	12.1
Ours	64.4	49.0	51.0	31.7	17.3

表4 其他主流算法在VisDrone测试集上的对比实验

Table 4 Comparative experiments of other mainstream algorithms on VisDrone2019-DET-test-dev

Model	Precision/%	Recall/%	mAP0.5/%	mAP0.5:0.95/%	Params/MB
YOLOv5m	47.8	36.8	34.9	20.1	21.2
YOLOv5l	49.8	39.0	37.5	21.9	46.5
YOLOv8m	47.9	37.6	35.3	20.3	25.9
YOLOv8l	51.8	38.5	37.8	22.1	43.7
RT-DETR-R18	56.4	39.9	38.8	22.4	20.1
RT-DETR-R34	56.1	41.3	40.2	23.5	31.0
YOLOv9-c	47.5	35.4	34.2	19.9	25.3
Ours	58.2	42.4	41.2	24.3	17.3

型在 VisDrone 测试集上 mAP0.5 达到 41.2%, 均优于其他模型, 其中 mAP0.5 比 YOLOv5m 高出 6.3 个百分点, 比 YOLOv5l 高出 3.7 个百分点, 比 YOLOv8m 高出 5.9 个百分点, 比 YOLOv8l 高出 3.4 个百分点, 在参数量上比 RT-DETR-R34 减少了 44.0%, 同时在 mAP0.5 上还提升了 1.0 个百分点。改进后的 RT-DETR 模型相较于其他模型参数量更小, 精度更高。

为了评估本文提出的改进算法在不同小目标数据集上的检测效果和泛化能力, 在 TT100K 和 DOTA 数据集上进行进一步的对比实验。对比结果如表 5 所示。从表中可以看出, 在 TT100K 数据集上, 改进后的模型相较于 RT-DETR-R18 在 Precision、Recall、mAP0.5 以及 mAP0.5:0.95 上分别提高了 2.8、0.8、1.7、2.0 个百分点。在 DOTA 数据集上, 改进后的模型比 RT-DETR-R18 在 Precision、Recall、mAP0.5 和 mAP0.5:0.95 上分别提高了 0.9、0.5、0.9、1.2 个百分点。综合两个数据集的测试结果, 改进后的算法在小目标检测方面, 具有高精度、低漏检率以及更小的模型尺寸。

3.6 可视化分析

为了验证本文改进算法在真实复杂场景中的有效性, 在 VisDrone2019 测试集上挑选了包含密集、昏暗以及高空视角的代表性图像进行检测, 这些图像中的检测目标均为小尺寸目标, 检测效果如图 8 所示。通过图 8 的对比检测图可知, 在第一幅图像中, 由于受到栏杆和植被的遮挡, RT-DETR 算法错误地将路灯识别为汽车, 而本文改进算法则避开了这一常见误检。第二幅图像的暗光复杂背景下, RT-DETR 未能检测到行人目标, 而本文改进算法却成功地识别并定位了行人。在第三幅图像中, 目标间的密集和遮挡问题导致 RT-DETR 漏检了多辆汽车, 而本文改进算法依然能够准确地检测出这些小目标。与 RT-DETR 相比, 本文的改进算法减少了漏检和误检的发生, 提升了模型对小目标的检测精度。

4 结束语

本文针对航拍图像中普遍存在的小目标众多、相互遮挡导致漏检和误检的问题, 提出了一种改进 RT-

表5 在TT100K和DOTA数据集上的对比实验
Table 5 Comparative experiments on TT100K and DOTA datasets

数据集	Model	Precision/%	Recall/%	mAP0.5/%	mAP0.5:0.95/%	Params/MB
TT100K	RT-DETR-R18	86.3	82.7	85.9	65.3	20.1
	Ours	89.1	83.5	87.6	67.3	17.3
DOTA	RT-DETR-R18	76.7	69.1	71.4	47.3	20.1
	Ours	77.6	69.6	72.3	48.5	17.3

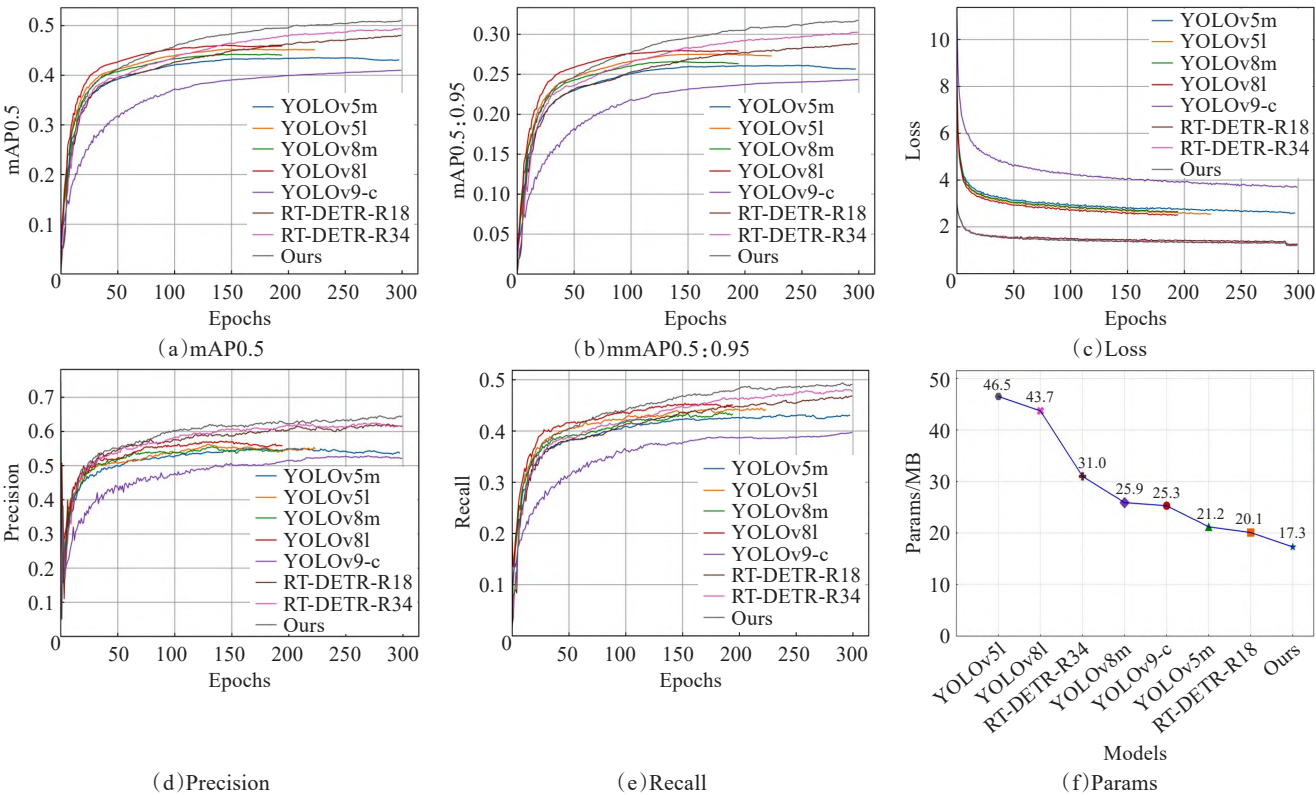


图7 各主流算法对比

Fig.7 Comparison of various algorithms

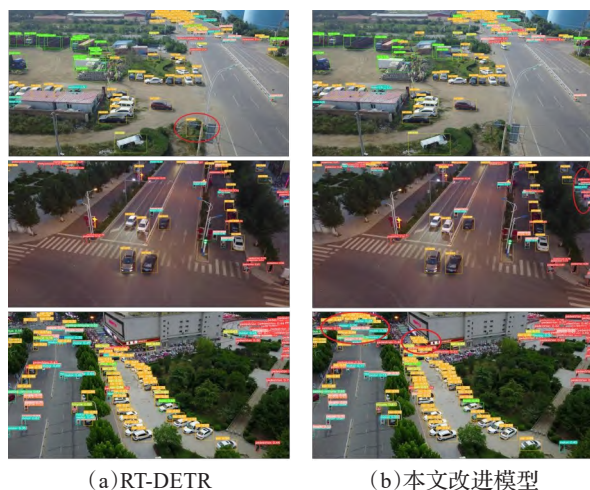


图8 改进前后的检测效果对比

Fig.8 Comparison of detection effects before and after improvement

DETR的航拍图像小目标检测算法。从模型轻量化的角度出发,采取了以下解决方案:首先,在主干网络中引入了PConv,构建了高效的PConvBlock结构。其次,将由PConvBlock构成的BasicBlock-PConvBlock模块替代原有的BasicBlock,有效减少了模型的参数量。随后,在特征融合模块,采用了双向特征金字塔网络BiFPN结构,并通过引入S2特征进一步优化了这一结构,提升了模型对小目标的检测精度。最后,引入了CARAFE上采样算子,以快速有效地进行多尺度特征融合,增强了模型的特征表达能力。

实验结果表明,在VisDrone测试集上,相比于RT-DETR模型,本文改进模型在参数量上降低了13.9%,而在mAP0.5和mAP0.5:0.95指标上分别提升了2.4和1.9个百分点。与其他目标检测算法相比,本文改进模型在检测精度上取得了优势,同时保持了较小的参数量和计算量,满足了无人机航拍图像实时检测的需求。此外,在TT100K数据集上,本文改进模型在mAP0.5和mAP0.5:0.95指标上相较于RT-DETR-R18分别提高了1.7和2.0个百分点。在DOTA数据集上,改进后的模型在相同指标上比RT-DETR-R18提高了0.9和1.2个百分点。

综上所述,本文提出的改进算法不仅在小目标检测精度上取得了突破,同时在参数量和计算效率上也实现了优化,充分证明了其在航拍图像小目标检测领域的有效性和实用性。

参考文献:

- [1] 谢椿辉, 吴金明, 徐怀宇. 改进YOLOv5的无人机影像小目标检测算法[J]. 计算机工程与应用, 2023, 59(9): 198-206.
XIE C H, WU J M, XU H Y. Small object detection algorithm based on improved YOLOv5 in UAV image[J]. Computer Engineering and Applications, 2023, 59(9): 198-206.
- [2] GIRSHICK R, DONAHUE J, DARRELL T, et al. Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation[C]//Proceedings of the 2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway: IEEE, 2014: 580-587.
- [3] GIRSHICK R. Fast R-CNN[C]//Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Computer Vision. Piscataway: IEEE, 2015: 1440-1448.
- [4] REN S, HE K, GIRSHICK R, et al. Faster R-CNN: towards real-time object detection with region proposal networks[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2017, 39(6): 1137-1149.
- [5] HE K, GKIOXARI G, DOLLÁR P, et al. Mask R-CNN[C]//Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on Computer Vision. Piscataway: IEEE, 2017: 2980-2988.
- [6] LIU W, ANGUELOV D, ERHAN D, et al. SSD: single shot multibox detector[C]//Proceedings of the 14th European Conference on Computer Vision. Cham: Springer, 2016: 21-37.
- [7] REDMON J, DIVVALA S, GIRSHICK R, et al. You only look once: unified, real-time object detection[C]//Proceedings of the 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway: IEEE, 2016: 779-788.
- [8] LI C, LI L, JIANG H, et al. YOLOv6: a single-stage object detection framework for industrial applications[J]. arXiv:2209.02976, 2022.
- [9] GE Z, LIU S, WANG F, et al. YOLOX: exceeding YOLO series in 2021[J]. arXiv:2107.08430, 2021.
- [10] WANG C Y, BOCHKOVSKIY A, LIAO H M. YOLOv7: trainable bag-of-freebies sets new state-of-the-art for real-time object detectors[C]//Proceedings of the 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway: IEEE, 2023: 7464-7475.
- [11] WANG C Y, YEH I H, LIAO H M. YOLOv9: learning what you want to learn using programmable gradient information[J]. arXiv:2402.13616, 2024.
- [12] WANG A, CHEN H, LIU L, et al. YOLOv10: real-time end-to-end object detection[J]. arXiv:2405.14458, 2024.
- [13] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need[C]//Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems, 2017: 6000-6010.
- [14] CARION N, MASSA F, SYNNAEVE G, et al. End-to-end object detection with transformers[C]//Proceedings of the 16th European Conference on Computer Vision. Cham: Springer, 2020: 213-229.
- [15] ZHAO Y, LV W, XU S, et al. DETRs beat YOLOs on real-time object detection[J]. arXiv:2304.08069, 2023.
- [16] SUN F, HE N, LI R, et al. GD-PAN: a multiscale fusion architecture applied to object detection in UAV aerial images[J]. Multimedia Systems, 2024, 30(3): 143-155.

- [17] LIU S, QI L, QIN H F, et al. Path aggregation network for instance segmentation[C]//Proceedings of the 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway: IEEE, 2018: 8759-8768.
- [18] WANG C, HE W, NIE Y, et al. Gold-YOLO: efficient object detector via gather-and-distribute mechanism[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 36, 2024: 51094-51112.
- [19] MUZAMMUL M, ALGARNI A, GHADI Y Y, et al. Enhancing UAV aerial image analysis: integrating advanced SAHI techniques with real-time detection models on the VisDrone dataset[J]. IEEE Access, 2024, 12: 21621-21633.
- [20] AKYON F C, ONUR ALTINUC S, TEMIZEL A. Slicing aided hyper inference and fine-tuning for small object detection[C]//Proceedings of the 2022 IEEE International Conference on Image Processing. Piscataway: IEEE, 2022: 966-970.
- [21] LI D, YANG P, ZOU Y. Optimizing insulator defect detection with improved DETR models[J]. Mathematics, 2024, 12(10): 1507-1524.
- [22] XIE Y, ZHENG S, LI W. Feature-guided spatial attention upsampling for real-time stereo matching network[J]. IEEE MultiMedia, 2021, 28(1): 38-47.
- [23] 张储, 徐伟悦, 杨如雪, 等. 一种基于优化后的 RT-DETR 模型的红花目标检测方法和装置: 202410039910[P]. 2024-04-09.
ZHANG C, XU W Y, YANG R X, et al. A method and device for detecting red flower targets based on an optimized RT-DETR model: 202410039910[P]. 2024-04-09.
- [24] 李亦涵, 张秀再, 沈涛. 一种改进 RT-DETR 算法的遥感图像目标检测方法及系统: 202410609716[P]. 2024-06-14.
LI Y H, ZHANG X Z, SHEN T. An improved RT-DETR algorithm for remote sensing image object detection method and system: 202410609716[P]. 2024-06-14.
- [25] ZHANG X, SONG Y, SONG T, et al. AKConv: convolutional kernel with arbitrary sampled shapes and arbitrary number of parameters[J]. arXiv:2311.11587, 2023.
- [26] 庞玉东, 李志星, 刘伟杰, 等. 基于改进实时检测 Transformer 的塔机上俯视场景小目标检测模型[J/OL]. 计算机应用 [2024-04-07]. <https://kns.cnki.net/kcms/detail/51.1307.TP.20240402.2133.013.html>.
PANG Y D, LI Z X, LIU W J, et al. Small target detection model of overhead scene on tower crane based on improved real-time detection Transformer[J/OL]. Journal of Computer Applications[2024-04-07]. <https://kns.cnki.net/kcms/detail/51.1307.TP.20240402.2133.013.html>.
- [27] CHEN J, KAO S H, HE H, et al. Run, don't walk: chasing higher FLOPS for faster neural networks[C]//Proceedings of the 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway: IEEE, 2023: 12021-12031.
- [28] 胡佳乐, 周敏, 申飞. 面向无人机小目标的 RTDETR 改进检测算法[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(20): 198-206.
HU J L, ZHOU M, SHEN F. Improved detection algorithm of RTDETR for UAV small target[J]. Computer Engineering and Applications, 2024, 60(20): 198-206.
- [29] OUYANG D, HE S, ZHANG G, et al. Efficient multi-scale attention module with cross-spatial learning[C]//Proceedings of the 2023 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing. Piscataway: IEEE, 2023: 1-5.
- [30] LIU W, LU H, FU H, et al. Learning to upsample by learning to sample[C]//Proceedings of the 2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. Piscataway: IEEE, 2023: 6004-6014.
- [31] KANG M, TING C M, TING F F, et al. ASF-YOLO: a novel YOLO model with attentional scale sequence fusion for cell instance segmentation[J]. arXiv:2312.06458, 2023.
- [32] TAN M, PANG R, LE Q V. EfficientDet: scalable and efficient object detection[C]//Proceedings of the 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway: IEEE, 2020: 10778-10787.
- [33] WANG J, CHEN K, XU R, et al. CARAFE: content-aware reassembly of features[C]//Proceedings of the 2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. Piscataway: IEEE, 2019: 3007-3016.
- [34] ZHU P F, DU D W, WEN L Y, et al. VisDrone-VID2019: the vision meets drone object detection in video challenge results [C]//Proceedings of the 2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshop. Piscataway: IEEE, 2019: 227-235.
- [35] ZHU Z, LIANG D, ZHANG S, et al. Traffic-sign detection and classification in the wild[C]//Proceedings of the 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway: IEEE, 2016: 2110-2118.
- [36] XIA G S, BAI X, DING J, et al. DOTA: a large-scale dataset for object detection in aerial images[C]//Proceedings of the 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway: IEEE, 2018: 3974-3983.
- [37] 雷帮军, 余翱, 余快. 基于 YOLOv8s 改进的小目标检测算法[J]. 无线电工程, 2024, 54(4): 857-870.
LEI B J, YU A, YU K. Small object detection algorithm based on improved YOLOv8s[J]. Radio Engineering, 2024, 54(4): 857-870.
- [38] 李岩超, 史卫亚, 冯灿. 面向无人机航拍小目标检测的轻量级 YOLOv8 检测算法[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(17): 167-178.
LI Y C, SHI W Y, FENG C. Lightweight YOLOv8 detection algorithm for small object detection in UAV aerial photography[J]. Computer Engineering and Applications, 2024, 60(17): 167-178.